星河智能科技有限公司

无人机运营管理规范 V3.2

XH-UAV-2025-032 | V3.2 | 2025-06-01

第一章 总则

本规范适用于星河智能科技有限公司所有无人机运营活动。所有无人机操作必须严格遵守《民用无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》及本规范。违反规范者将依据《员工违规处理办法》处罚，情节严重者解除劳动合同并追究法律责任。

本规范自2025年6月1日起生效，同时废止V3.1版本。V3.1中关于夜间飞行的限制已调整，详见第四章。

第二章 飞行区域分类与限制

公司运营区域划分为A、B、C、D四个等级：

区域等级	最大高度	最大距离	允许机型	审批要求
A级（核心作业区）	120米	500米	全机型	作业主管审批
B级（一般作业区）	80米	300米	X-200及以上	安全员备案
C级（扩展作业区）	50米	200米	X-300及以上	运营经理审批
D级（限制作业区）	30米	100米	仅X-500	总经理审批

重要说明：高度限制为相对地面高度（AGL）。在山区作业时，必须以起飞点为基准。例如：在海拔500米的山顶起飞，A级区域最大飞行高度为起飞点上方120米，即海拔620米，而非海拔120米。

特殊规定：当风速超过8m/s时，所有区域的最大飞行高度自动降低30%。即A级从120米降至84米，B级从80米降至56米，以此类推。风速以机载气象传感器实时数据为准，不以地面气象站预报为准。

第三章 无人机机型规格

公司目前运营以下四个型号：

参数	X-200	X-300	X-500	X-700（研发中）
最大起飞重量	2.5kg	4.8kg	9.2kg	15.0kg
最大飞行时间	25分钟	38分钟	52分钟	65分钟
最大飞行速度	15m/s	18m/s	22m/s	28m/s
抗风等级	4级	5级	6级	7级
相机分辨率	4K	4K	8K	8K+热成像
避障系统	前向	前后向	全向	全向+底部
图传距离	3km	5km	8km	12km
电池容量	3000mAh	5500mAh	10000mAh	16000mAh
折叠尺寸	28cm	35cm	42cm	50cm
IP防护等级	IP43	IP54	IP55	IP67
单台采购价	￥8,500	￥18,200	￥42,000	￥85,000（预估）

X-700目前处于研发测试阶段，预计2025年Q4量产。在取得适航证之前，严禁用于商业运营。测试飞行须在公司测试场地（30.2854°N, 120.1516°E）进行，且必须有两名以上持证测试工程师在场。

电池管理规定：所有机型的电池在循环使用300次后必须强制报废，即使外观完好且容量衰减未超过20%。这是基于行业事故统计分析得出的安全红线，无任何例外。报废电池必须交由绿能环保科技有限公司处理，严禁私自丢弃或出售。

第四章 气象条件与特殊飞行规定

4.1 日间飞行气象要求

条件	X-200	X-300	X-500	X-700
最大风速	8m/s	10m/s	13m/s	15m/s
最大阵风	10m/s	13m/s	15m/s	18m/s
最低能见度	3km	2km	1.5km	1km
降水条件	禁止	小雨可飞	中雨可飞	大雨可飞
温度范围	-5~40°C	-10~45°C	-20~50°C	-30~55°C
最大湿度	85%	90%	95%	98%

4.2 夜间飞行规定（V3.2修订）

V3.2对夜间飞行规定进行了重大调整。V3.1禁止所有夜间飞行，V3.2在满足以下全部条件时允许夜间飞行：

1. 仅限X-500和X-700机型

2. 必须配备夜航灯（可见距离不低于3km）

3. 操作员必须持有夜间飞行资质证书

4. 飞行区域仅限A级和B级区域

5. 最大飞行高度降低至日间限制的50%

6. 必须提前24小时向当地空管部门报备

7. 地面必须有专人使用夜视设备进行目视监控

变更说明：V3.1中夜间飞行审批权限归总经理。V3.2将审批权限下放至运营经理，但增加了技术合规性审查环节。申请人须在飞行前48小时提交《夜间飞行技术合规审查表》（NF-2025-01）。

第五章 应急处置规程

5.1 一级响应（立即降落）

发生以下任一情况时，操作员必须立即执行返航或就近安全降落：

- 电池电量低于20%
- 风速突增至机型抗风极限的80%以上
- GPS信号丢失超过5秒
- 避障系统触发3次以上告警
- 通信链路中断超过10秒
- 机身出现异常振动或异响

5.2 二级响应（任务中止返航）

发生以下任一情况时：

- 电池电量低于35%
- 图传画面出现间歇性卡顿
- 飞行区域出现未授权的人员或车辆
- 气象条件恶化但未达一级响应标准
- 地面站收到临时空域管制指令

5.3 应急报告要求

一级响应事件发生后，操作员必须在30分钟内口头报告值班主管，并在24小时内提交书面《应急事件报告》（ER-2025-01）。二级响应须在当班结束前口头报告，48小时内提交书面报告。所有应急事件记录保存期限不少于3年。

特别注意：如果一级响应导致无人机坠毁或人员受伤，除内部报告外，还必须在2小时内向当地民航管理局和应急管理部门报告。隐瞒不报者，一经查实，立即解除劳动合同。

第六章 操作员资质与培训

6.1 资质等级

资质等级	允许机型	允许区域	培训时长	考核通过率
初级操作员	仅X-200	仅A级	40学时	≥70%
中级操作员	X-200、X-300	A、B级	80学时	≥75%
高级操作员	X-200~X-500	A~C级	120学时	≥80%
特级操作员	全机型	全区域	160学时	≥85%
测试工程师	含X-700测试	含测试场地	200学时	≥90%

资质晋升条件：申请晋升前必须在当前等级岗位连续工作满6个月，且累计飞行时长不低于100小时（初级升中级）、200小时（中级升高级）、350小时（高级升特级）。特级晋升测试工程师需额外完成50小时X-500夜间飞行。

资质降级条件：在一个考核周期（12个月）内出现以下情况之一的，将被降一级资质：(1) 发生一级响应事件2次以上；(2) 被发现违反操作规程；(3) 考核成绩不合格。被降级后需重新参加培训并通过考核方可恢复。

特别规定：所有操作员每年必须完成不少于24学时的继续教育，其中线上课程不超过8学时，实操训练不少于16学时。继续教育未达标者，资质自动暂停。

第七章 维护保养规程

7.1 定期维护周期

维护级别	周期	主要内容	执行人	工时
日常检查	每次飞行前	外观、电池、螺旋桨、传感器	操作员	15分钟
一级维护	每50飞行小时	电机、电调、GPS校准	维护技师	2小时
二级维护	每200飞行小时	飞控系统、图传模块、避障系统	高级技师	6小时
三级维护	每500飞行小时	整机拆解、结构检测、全系统标定	返厂/指定机构	2-3天
年度大修	每年1次	全机翻新、软件升级、适航检查	返厂	5-7天

维护记录要求：所有维护活动必须在《无人机维护管理系统》中录入电子记录，并由维护人员和验收人员双签确认。纸质维护工单保存期限为无人机全寿命周期加2年。发现重大缺陷时，必须在系统中标记为停飞待修，未经复飞审批不得使用。

航材管理：所有替换件必须使用原厂认证部件，严禁使用第三方兼容件。螺旋桨属于消耗件，每累计使用100小时必须更换，即使外观无明显损伤。电池管理规定见第三章，此处不再赘述。